Условие

По колко начина може да се избере 4-членна делегация от 12 кандидати, ако

(а) няма ограничение;

(б) A и B не трябва да участват заедно;

(в) C и D могат да участват само заедно?



12 кандидати

(а) Без ограничение

Делегацията е **множество** от 4 души: няма председател или поредност, затова редът **не** е важен. Броим комбинации:

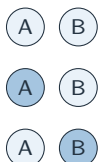
$$C_{12}^4 = \binom{12}{4} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4!} = \frac{11\,880}{24} = 495.$$

Защо делим на $4!$? Ако избираме хора един по един, получаваме $V_{12}^4 = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9$ наредени четворки. Всяка делегация се появява в тях $4! = 24$ пъти (всички подреждания на същите четирима).

$\{1, 5, 7, 9\} \longrightarrow (1,5,7,9), (5,1,7,9), (9,7,5,1), \ldots$ общо 24 наредби

(б) A и B не участват заедно: първи начин

Разделяме допустимите делегации на непресичащи се случаи според това кой от A и B участва:



нито A, нито B: всичките 4 от останалите 10: $C_{10}^4 = 210$

само A: още 3 от 10: $C_{10}^3 = 120$

само B: още 3 от 10: $C_{10}^3 = 120$

Случаите не се пресичат и покриват всички допустими делегации, затова събираме:

$$C_{10}^4 + 2\,C_{10}^3 = 210 + 240 = 450.$$

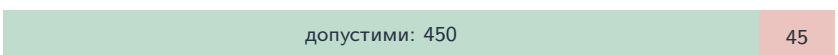
(б) Втори начин: допълнение

Броим **забранените** делегации, в които са и A, и B. Тогава остават 2 места за 10 души:

$$C_{10}^2 = 45.$$

Изваждаме от всички:

$$495 - 45 = 450. \checkmark$$

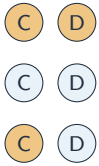


всички 495 делегации

Проверка на тъждеството: $C_{12}^4 = C_{10}^4 + 2C_{10}^3 + C_{10}^2$, т.е. $495 = 210 + 240 + 45$. Това е формулата на Вандермонд (Задача 1.6) с $m = 2$.

(в) C и D само заедно

„Само заедно“ значи: или участват **и двамата**, или **никой**. Забранено е да участва точно един от тях.



и двамата: остават 2 места за 10: $C_{10}^{2} = 45$

никой: и 4-те места за 10: $C_{10}^{4} = 210$

точно един: забранено ($2C_{10}^{3} = 240$)

$$C_{10}^{2} + C_{10}^{4} = 45 + 210 = 255.$$

Проверка: $495 - 240 = 255$. ✓

Отговор. (а) $C_{12}^{4} = 495$; (б) $C_{10}^{4} + 2C_{10}^{3} = 450$; (в) $C_{10}^{2} + C_{10}^{4} = 255$.